

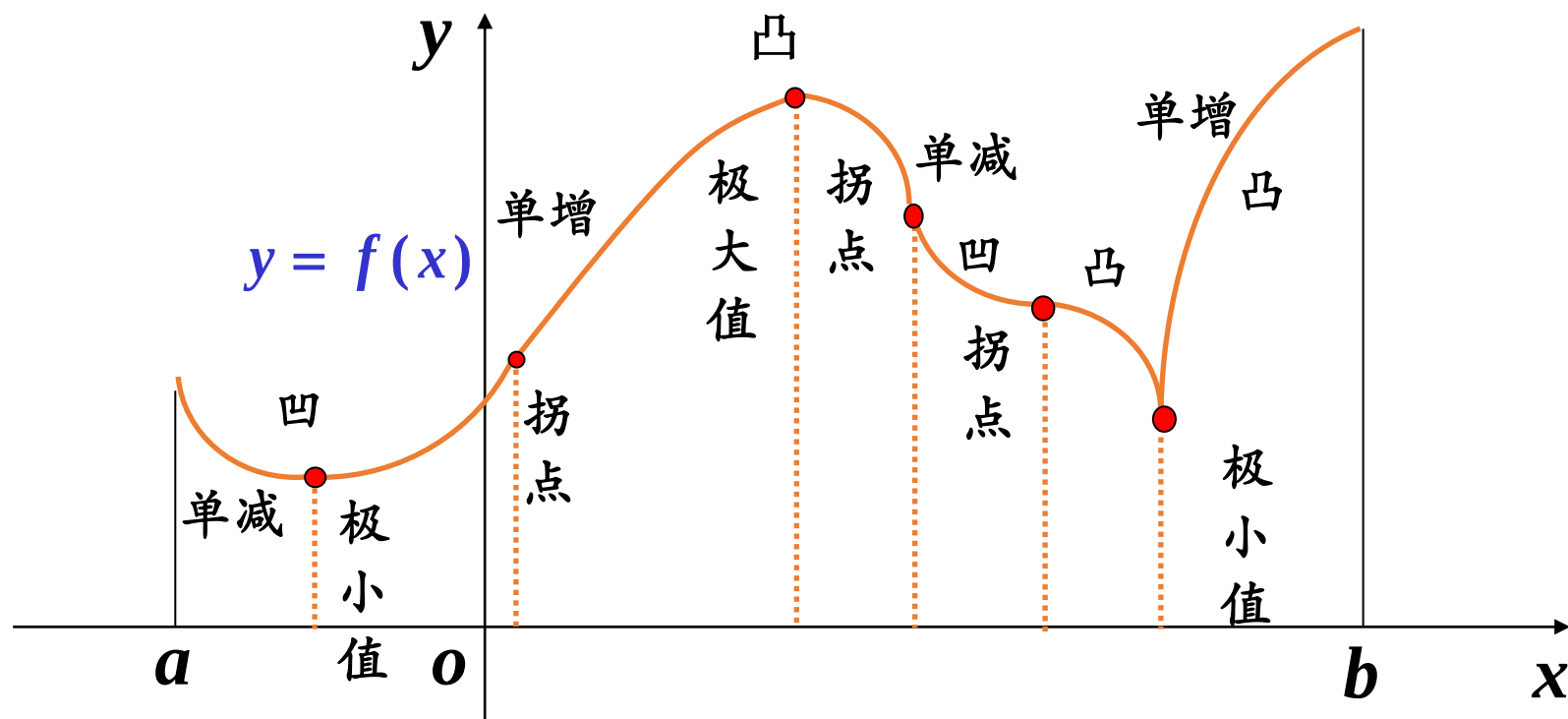


高等数学

Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

如何描绘函数的图形？



函数图形的描绘

contents



渐近线



函数图形的描绘

学习目标

- ① 为了描绘图形需要求解哪些内容?
- ② 描绘函数的图形时需要注意什么?

二 函数图形的描绘

函数图形描绘的步骤:

Step1. 确定 $y = f(x)$ 的定义域, 并考察其对称性及周期性;

Step2. 求 $f'(x)$ 和 $f''(x)$, 并求出 $f'(x)$ 和 $f''(x)$ 等于0和不存在的点;

Step3. 求渐近线;

Step4. 列表判别增减及凹凸区间, 求出极值和拐点;

Step5. 确定某些特殊点, 描绘函数图形.

二 函数图形的描绘

例1. 作函数 $f(x) = \frac{4(x+1)}{x^2} - 2$ 的图形.

解 Step1 定义域为 $D: x \neq 0$, 非奇非偶函数,

Step2 $f'(x) = -\frac{4(x+2)}{x^3}, f''(x) = \frac{8(x+3)}{x^4}.$

令 $f'(x) = 0$, 得驻点 $x = -2$,

令 $f''(x) = 0$, 得 $x = -3$.

Step3 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} [\frac{4(x+1)}{x^2} - 2] = \infty$ 铅直渐近线 $x = 0$.

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} [\frac{4(x+1)}{x^2} - 2] = -2$ 水平渐近线 $y = -2$;

二 函数图形的描绘

$$f'(x) = -\frac{4(x+2)}{x^3} \quad f''(x) = \frac{8(x+3)}{x^4}$$

例. 作函数 $f(x) = \frac{4(x+1)}{x^2} - 2$ 的图形.

解 Step4 列表确定函数单调区间,凹凸区间及极值点和拐点:

x	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, -2)$	-2	$(-2, 0)$	0	$(0, +\infty)$
$f'(x)$	—		—	0	+		—
$f''(x)$	—	0	+		+		+
$f(x)$		拐点 $(-3, -\frac{26}{9})$		极小值 -3		间断点	

二 函数图形的描绘

例. 作函数 $f(x) = \frac{4(x+1)}{x^2} - 2$ 的图形.

解 Step5 补充点

极小值 $f(-2) = -3$

拐点 $(-3, -\frac{26}{9})$

$(-1, -2), (1 - \sqrt{3}, 0),$

$(1, 6), (2, 1).$

$(1 + \sqrt{3}, 0),$

x	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, -2)$	-2	$(-2, 0)$	0	$(0, +\infty)$
$f'(x)$	—		—	0	+		—
$f''(x)$	—	0	+		+		+
$f(x)$		拐点		极小值		间断点	

作图

